

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

УТВЕРЖДАЮ

Декан/Директор
_____/ Соболев В.В.

_____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Объектно-ориентированное программирование

наименование – полностью

направление (специальность) 01.03.04 Прикладная математика

код, наименование – полностью

направленность (профиль/
программа/специализация) Применение математических методов и
программных средств для решения инженерных и экономических задач

наименование – полностью

уровень образования: бакалавриат

форма обучения: очная

общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц(ы)

Кафедра Прикладная математика и информационные технологии

полное наименование кафедры, представляющей рабочую программу

Составитель Нефедов Денис Геннадьевич, к.т.н., доцент

Клюкин Даниил Анатольевич, ст. преподаватель

Ф.И.О.(полностью), степень, звание

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и рассмотрена на заседании кафедры

Протокол от _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой

_____ И.Г. Русяк

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Количество часов рабочей программы и формируемые компетенции соответствуют учебному плану 01.03.04 «Прикладная математика» (профиль «Применение математических методов и программных средств для решения инженерных и экономических задач»)

Протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН

010000 «Математика и механика» от _____ 20__ г. № _____

код и наименование – полностью

Председатель учебно-методической комиссии по УГСН

010000 «Математика и механика»

код и наименование – полностью

_____ В.Г. Суфиянов

_____ 20__ г.

Руководитель образовательной программы

_____ С.А. Королев

_____ 20__ г.

Аннотация к дисциплине

Название дисциплины	Объектно-ориентированное программирование
Направление подготовки (специальность)	01.03.04 Прикладная математика
Направленность (профиль/программа/специализация)	Применение математических методов и программных средств для решения инженерных и экономических задач
Место дисциплины	Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули)
Трудоемкость (з.е. / часы)	6 з. е./ 216 часов
Цель изучения дисциплины	Изучение возможностей современных языков программирования, совершенствование навыков написания грамотного кода с использованием основных принципов объектно-ориентированного программирования, принципов SOLID и рефакторинга
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины	ПК-1. Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение. ПК-2. Способен создавать компоненты системных программных продуктов и систем управления базами данных. ПК-3. Способен проводить сбор, обработку и анализ данных цифрового следа.
Содержание дисциплины (основные разделы и темы)	Принципы SOLID. Основы совместной разработки. Система управления версиями git. Параллельное программирование и библиотека TPL. Асинхронное программирование. Шаблоны проектирования. Шаблон проектирования стратегия. Работа с хранилищами данных, Entity Framework. ASP.NET. ASP.NET MVC. ASP.NET «Чистая архитектура»
Форма промежуточной аттестации	Зачет, зачет с оценкой

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью освоения дисциплины является изучение возможностей современных языков программирования, совершенствование навыков написания грамотного кода с использованием основных принципов объектно-ориентированного программирования, принципов SOLID и рефакторинга.

Задачи дисциплины:

– формирование базовых знаний и умений по концепциям объектно-ориентированного программирования, созданию программ в интегрированных средах разработки приложений.

2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы

Знания, приобретаемые в ходе освоения дисциплины

№ п/п	Знания
1	Основные концепции и идеи объектно-ориентированного программирования
2	Правила написания приложений на объектно-ориентированных языках программирования

Умения, приобретаемые в ходе освоения дисциплины

№ п/п	Умения
1	Разрабатывать программы на объектно-ориентированных языках
2	Использовать среды программирования для разработки и отладки программ

Навыки, приобретаемые в ходе освоения дисциплины

№ п/п	Навыки
1	Программирование в интегрированной среде разработки приложений с использованием объектно-ориентированного подхода

Компетенции, приобретаемые в ходе освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы	Знания	Умения	Навыки
ПК-1. Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение	ПК-1.1. Знать: базовые основы программирования и отладки программного кода	1,2		
	ПК-1.2. Уметь: применять современные информационные технологии написания и отладки программного кода в области профессиональной деятельности		1,2	
	ПК-1.3. Владеть: практическими навыками использования современных информационных технологий разработки и отладки			1

	программного кода в области профессиональной деятельности			
ПК-2. Способен создавать компоненты системных программных продуктов и систем управления базами данных	ПК-2.1. Знать: процедуры проверки работоспособности и оптимизации программного кода	1,2		
	ПК-2.2. Уметь: проверять работоспособность и проводить оптимизацию программного кода		1,2	
	ПК-2.3. Владеть: практическими навыками проверки работоспособности и оптимизации программного кода			1
ПК-3. Способен проводить сбор, обработку и анализ данных цифрового следа	ПК-3.1. Знать: современные технологии, методы и средства сбора, обработки и анализа данных	1,2		
	ПК-3.2. Уметь: использовать современные технологии, методы и средства сбора, обработки и анализа данных		1,2	
	ПК-3.2. Владеть: технологиями сбора, обработки и анализа данных цифрового следа			1

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП.

Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах в 4 и 6 семестрах.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин (модулей): Информационные технологии и программирование.

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной (модулем): Проектирование программного обеспечения, Компьютерная графика.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплин

№ п/п	Раздел дисциплины. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы					Содержание самостоятельной работы
				контактная				СРС	
				лек	пр	лаб	КЧА		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Принципы разработки ПО	18	4	4	–	4	–	10	Подготовка к защите лабораторной работы
2	Параллельное программировани е и библиотека TPL	16	4	4	–	4	–	8	Подготовка к защите лабораторной работы
3	Асинхронное программировани е	18	4	4	–	4	–	10	Подготовка к защите лабораторной работы
4	Работа с коллекциями данных при помощи LINQ	18	4	4	–	4	–	10	Подготовка к защите лабораторной работы
	Зачет	2	4	–	–	–	0,3	1,7	Зачет выставляется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости
	Итого за 4 семестр:	72	4	16	–	16	0,3	39,7	
5	Шаблон проектирования стратегия	36	6	4	4	4	–	24	Подготовка к защите лабораторной работы. Подготовка к защите практической работы
6	ASP.NET	36	6	4	4	4	–	24	Подготовка к защите лабораторной работы. Подготовка к защите практической работы
7	ASP.NET MVC	36	6	4	4	4	–	24	Подготовка к защите

									лабораторной работы. Подготовка к защите практической работы
8	ASP.NET «Чистая архитектура»	34	6	4	4	4	–	22	Подготовка к защите лабораторной работы. Подготовка к защите практической работы
	Зачет с оценкой	2	6	–	–	–	0,4	1,6	Зачет с оценкой выставляется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости
	Итого за 6 семестр:	144	6	16	16	16	0,4	95,6	
	Итого:	216		32	16	32	0,7	135,3	

4.2 Содержание разделов курса и формируемых в них компетенций

№ п/п	Раздел дисциплины	Коды компетенции и индикаторов	Знания	Умения	Навыки	Форма контроля
1	Принципы разработки ПО	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	1,2	1,2	1	Защита лабораторной работы
2	Параллельное программирование и библиотека TPL	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	1,2	1,2	1	Защита лабораторной работы
3	Асинхронное программирование	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	1,2	1,2	1	Защита лабораторной работы
4	Работа с коллекциями данных при помощи LINQ	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	1,2	1,2	1	Защита лабораторной работы
5	Шаблон проектирования стратегия	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	1,2	1,2	1	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
6	ASP.NET	ПК-1.1	1,2	1,2	1	Защита

		ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3				лабораторной работы. Защита практической работы
7	ASP.NET MVC	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	1,2	1,2	1	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
8	ASP.NET архитектура» «Чистая	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	1,2	1,2	1	Защита лабораторной работы. Защита практической работы

4.3 Наименование тем лекций, их содержание и объем в часах

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лекций	Трудоемкость (час)
1	1	Принципы разработки ПО. Принципы SOLID. Отношения между классами и объектами. Git. История создания Git. Игнорирование файлов, файл gitignore. Ветки. Конфликт слияния веток. GitHub. Тестирование. Тестирование компонентов.	4
2	2	Многопоточность. Поток с параметрами. Синхронизация потоков. lock. Monitor. Mutex. Semaphore.	4
3	3	Класс Task. Ожидание завершения задачи. Свойства класса Task. Вложенные задачи. Массив задач. Получение результатов из задач. Класс Parallel. Отмена задач и параллельных операций. CancellationToken. Синхронные и асинхронные процессы. Асинхронное программирование. Получение результата из асинхронного метода. Task.WhenAll и Task.WhenAny. Пример асинхронного расчета интеграла.	4
4	4	LINQ. Методы Select, Where, OrderBy, GroupBy и др.	4
5	5	Классификация ПО. Серверное ПО. Desktopное ПО. Мобильная разработка. Языки в Web. Основы паттернов. Группы паттернов. Порождающие паттерны. Паттерны поведения. Структурные паттерны. Паттерн Стратегия.	4

		Паттерн MVC.	
6	6	Зависимости. Инверсия управления (IoC). Сервисы. Коллекция сервисов ServiceCollection. Жизненный цикл зависимостей. ASP.NET Core. Общие сведения. Контроллеры. Структура HTTP запроса. REST. Статус коды. Передача данных через формы в запросе POST. Передача зависимостей в контроллер.	4
7	7	Представления. Движок представлений Razor. Модель. Модель представления. Tag-хелперы. Валидация модели на стороне сервера. Валидация на стороне клиента. Работа с базой данных, Entity Framework. Подключение к БД. Создание, чтение, изменение, удаление объектов из БД. Работа с данными в ASP.NET с помощью Entity Framework Core.	4
8	8	Чистая архитектура. Слои приложения. Слой бизнес-логики. Слой сценариев. Слой контроллеров. Слой инфраструктуры. Автоматизация доставки и развертывания, Docker. Миграции. Инструменты проверки работы API, Swagger.	4
	Всего		32

4.4 Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование практических работ	Трудоемкость (час)
1	1	Основы совместной разработки. Тестирование	4
2	2	Параллельное программирование и библиотека TPL	4
3	3	Многопоточность в математических расчетах	4
4	4	Работа с коллекциями данных при помощи LINQ	4
5	5	Шаблон проектирования стратегия	4
6	6	ASP.NET	4
7	7	ASP.NET MVC	4
8	8	ASP.NET «Чистая архитектура»	4
	Всего		16

4.5 Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость (час)
1	1	Основы совместной разработки. Система управления версиями git	4
2	2	Параллельное программирование и библиотека TPL	4
3	3	Асинхронное программирование	4
4	4	Работа с коллекциями данных при помощи LINQ	4
5	5	Шаблон проектирования стратегия	4
6	6	ASP.NET	4
7	7	ASP.NET MVC	4
8	8	ASP.NET «Чистая архитектура»	4

	Всего		32
--	--------------	--	-----------

5. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Для контроля результатов освоения дисциплины проводятся (формы текущего контроля приводятся согласно данным таблицы 4.2):

- защиты практических работ:
 1. Основы совместной разработки. Тестирование;
 2. Параллельное программирование и библиотека TPL;
 3. Многопоточность в математических расчетах;
 4. Работа с коллекциями данных при помощи LINQ;
 5. Шаблон проектирования стратегия;
 6. ASP.NET;
 7. ASP.NET MVC;
 8. ASP.NET «Чистая архитектура».

Примечание: оценочные материалы (вопросы к проведению лабораторных занятий, практических работ, задания для самостоятельной работы и др.) приведены в приложении к рабочей программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет (4 семестр), зачет с оценкой (6 семестр).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Объектно-ориентированное программирование на C++ : учебник / И. В. Баранова, С. Н. Баранов, И. В. Баженова [и др.]. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-7638-4034-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/100067.html>.
2. Ермаков, А. В. Объектно-ориентированное программирование в задачах на языке Java : учебное пособие / А. В. Ермаков. — Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2022. — 156 с. — ISBN 978-5-7433-3478-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/128034.html>.
3. Зыков, С. В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход : учебное пособие / С. В. Зыков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 187 с. — ISBN 978-5-4497-0926-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102007.html>.
4. Букунов, С. В. Объектно ориентированное программирование на языке Python : учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 119 с. — ISBN 978-5-9227-

1128-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/117194.html>.

б) дополнительная литература:

1. Объектно-ориентированное программирование. В 3-х частях. Ч.1 : учебное пособие / П. П. Степанов, А. А. Кабанов, В. А. Никонов, Т. С. Павлюченко. — Омск : Омский государственный технический университет, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-8149-3301-0 (ч.1), 978-5-8149-3300-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/124850.html>.

2. Букунов, С. В. Основы объектно-ориентированного программирования : учебное пособие / С. В. Букунов, О. В. Букунова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-9227-0713-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/74339.html>.

3. Уйманова, Н. А. Основы объектно-ориентированного программирования : практикум / Н. А. Уйманова, М. Г. Таспаева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 156 с. — ISBN 978-5-7410-1993-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/78808.html>.

в) методические указания:

1. Русяк И.Г., Кетова К.В., Касаткина Е.В., Вавилова Д.Д. Методические указания к оформлению и выполнению рефератов, лабораторных работ, курсовых работ и проектов, практик, выпускных квалификационных работ для студентов направления 01.03.04 «Прикладная математика», 2021. – 38 с.– Рег. номер МиЕН 1-1/2021., 12 экземпляров.

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Объектно-ориентированное программирование»: учеб.-метод. пособие для студ., обуч. по напр. 01.03.04 «Прикладная математика» / сост. Д. Г. Нефедов – Ижевск, 2019. – 61 с. – Рег. номер 085/МиЕН, 15 экземпляров.

г) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет:

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks>.

2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web ИРБИС http://94.181.117.43/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS.

3. Национальная электронная библиотека – <http://нэб.рф>.

4. Мировая цифровая библиотека – <http://www.wdl.org/ru/>.

5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –

<http://webofscience.com>.

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
<https://elibrary.ru/defaultx.asp>.

7. Справочно-правовая система КонсультантПлюс
<http://www.consultant.ru/>.

д) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Microsoft Office Standard 2007 (Open License: 42267924).
2. Doctor Web Enterprise Suite (Лицензия № 116663324).
3. ОС MS Windows 7/10.
4. Среда программирования MS Visual Studio Community 2019.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации).

2. Лабораторные работы.

Для лабораторных занятий используются аудитория №6-309, оснащенная следующим оборудованием: проектор, экран, компьютер/ноутбук.

3. Практические занятия.

Учебные аудитории для практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

4. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде ИжГТУ имени М.Т. Калашникова:

- научная библиотека ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (ауд. 201 корпус № 1, адрес: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д.7);

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (указать ауд. 309, корпус №6, адрес: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д.48).

При необходимости рабочая программа дисциплины (модуля) может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

**Лист согласования рабочей программы дисциплины (модуля) на
учебный год**

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Объектно-ориентированное
программирование» по направлению подготовки (специальности)

01.03.04 «Прикладная математика»

код и наименование направления подготовки (специальности)

по направленности (профилю/программе/специализации)

Применение математических методов и

программных средств для решения инженерных и экономических задач

наименование направленности (профиля/программы/специализации)

согласована на ведение учебного процесса в учебном году:

Учебный год	«Согласовано»: заведующий кафедрой, ответственной за РПД (подпись и дата)
2025 – 2026	
2026 – 2027	
2027 – 2028	
2028 – 2029	

УТВЕРЖДАЮ

Декан/Директор

_____/Фамилия И.О.

_____ 20__ г.

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)

«Наименование дисциплины»

по направлению подготовки (специальности) (указывается код и наименование *направления подготовки (специальности)* по направленности (профилю/программе/специализации) (указывается *наименование направленности (профиля/программы/специализации)*)

на 20__/20__ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

- 1)
- 2)

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «____» _____ 20__ г., протокол № _____. *(заполняется кафедрой, реализующей данную дисциплину)*

Заведующий кафедрой

_____ И.О. Фамилия
_____ 20__ г.

Заведующий выпускающей кафедрой

_____ И.О. Фамилия
_____ 20__ г.

Руководитель образовательной программы

_____ И.О. Фамилия
_____ 20__ г.

**Приложение к рабочей программе
дисциплины (модуля)**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

**Оценочные средства
по дисциплине**
Объектно-ориентированное программирование
наименование – полностью

направление (специальность) **01.03.04 Прикладная математика**
код, наименование – полностью

направленность (профиль/
программа/специализация) **Применение математических методов и**
программных средств для решения инженерных и экономических задач
наименование – полностью

уровень образования: **бакалавриат**

форма обучения: **очная**

общая трудоемкость дисциплины составляет: **6** зачетных единиц(ы)

1. Оценочные средства

Оценивание формирования компетенций производится на основе результатов обучения, приведенных в п. 2 рабочей программы и ФОС. Связь разделов компетенций, индикаторов и форм контроля (текущего и промежуточного) указаны в таблице 4.2 рабочей программы дисциплины.

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индикаторами достижения компетенций, представлены ниже.

№ п/п	Коды компетенции и индикаторов	Результат обучения (знания, умения и навыки)	Формы текущего и промежуточного контроля
1	ПК-1.1. Знать: базовые основы программирования и отладки программного кода	З1: основные концепции и идеи объектно-ориентированного программирования З2: правила написания приложений на объектно-ориентированных языках программирования	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
2	ПК-1.2. Уметь: применять современные информационные технологии написания и отладки программного кода в области профессиональной деятельности	У1: разрабатывать программы на объектно-ориентированных языках У2: использовать среды программирования для разработки и отладки программ	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
3	ПК-1.3. Владеть: практическими навыками использования современных информационных технологий разработки и отладки программного кода в области профессиональной деятельности	Н1: программирование в интегрированной среде разработки приложений с использованием объектно-ориентированного подхода	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
4	ПК-2.1. Знать: процедуры проверки работоспособности и оптимизации программного кода	З1: основные концепции и идеи объектно-ориентированного программирования З2: правила написания приложений на объектно-ориентированных языках программирования	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
5	ПК-2.2. Уметь: проверять работоспособность и проводить оптимизацию программного кода	У1: разрабатывать программы на объектно-ориентированных языках У2: использовать среды программирования для разработки и отладки программ	Защита лабораторной работы. Защита практической работы

6	ПК-2.3. Владеть: практическими навыками проверки работоспособности и оптимизации программного кода	Н1: программирование в интегрированной среде разработки приложений с использованием объектно-ориентированного подхода	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
7	ПК-3.1. Знать: современные технологии, методы и средства сбора, обработки и анализа данных	З1: основные концепции и идеи объектно-ориентированного программирования З2: правила написания приложений на объектно-ориентированных языках программирования	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
8	ПК-3.2. Уметь: использовать современные технологии, методы и средства сбора, обработки и анализа данных	У1: разрабатывать программы на объектно-ориентированных языках У2: использовать среды программирования для разработки и отладки программ	Защита лабораторной работы. Защита практической работы
9	ПК-3.3. Владеть: технологиями сбора, обработки и анализа данных цифрового следа	Н1: программирование в интегрированной среде разработки приложений с использованием объектно-ориентированного подхода	Защита лабораторной работы. Защита практической работы

Типовые задания для оценивания формирования компетенций

Наименование: зачет

Представление в ФОС: перечень вопросов

Перечень вопросов для проведения зачета:

1. Классы, интерфейсы, структуры, объекты.
2. Принципы объектно-ориентированного программирования.
- Понятие инкапсуляции.
3. Предпосылки появления и причины использования инкапсуляции.
4. Принципы объектно-ориентированного программирования.
- Понятие наследования.
5. Проблема множественного наследования.
6. Принципы объектно-ориентированного программирования.
- Понятие полиморфизма.
7. Особенности реализации полиморфизма.
8. Принцип единственной ответственности.
9. Принцип открытости/закрытости.
10. Принцип подстановки Лисков.
11. Принцип разделения интерфейса.
12. Принцип инверсии зависимостей.
13. Методы рефакторинга.
14. Понятие атрибута.
15. Предпосылки введения атрибутов.
16. Механизм работы атрибутов. Создание атрибута.
17. Параметры атрибутов.
18. Типы параметров, значения по умолчанию.
19. Наследование атрибутов. Системные и пользовательские службы.
20. Задачи поиска экстремума функций.
21. Использование библиотеки GeneticSharp.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2

Наименование: зачет с оценкой.

Представление в ФОС: перечень вопросов

Перечень вопросов для проведения зачета с оценкой:

1. Особенности объектно-ориентированного программирования на языке C++.
2. Особенности объектно-ориентированного программирования на языке Java.
3. Особенности объектно-ориентированного программирования на языке Python.
4. Структуры данных. Подпрограммы.
5. Алгоритмы решения уравнений.

6. Алгоритмы решения СЛАУ.
7. Алгоритмы решения систем дифференциальных уравнений.
8. Алгоритм решения задачи о рюкзаке.
9. Алгоритм решения задачи о замене оборудования.
10. Алгоритм решения задачи размещения производства.
11. Алгоритм решения задачи управления инвестициями.
12. Алгоритм решения задачи оптимального распределения ресурсов.
13. Генетические операторы.
14. Использование библиотек для работы с генетическими алгоритмами.
15. Искусственные нейронные сети.
16. Использование библиотек для работы с нейронными сетями.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

Наименование: защита лабораторных работ

Представление в ФОС: задания и/или вопросы к защите лабораторных работ

Варианты заданий:

Вариант 1.

Создайте приложение, позволяющее находить экстремум функций с использованием генетических алгоритмов. Представьте визуализацию поиска решения.

№	Функция	Ограничения
1	$f(x, y) = x/y$	$x = 1, 2, \dots, 10$ $1 \leq y \leq x$ $x \in N, y \in R$
2	$f(x, y) = x^2 + y$	$x = -5, -4, \dots, 4, 5$ $y \leq x$ $x \in N, y \in R$

Вариант 2.

Сформируйте алгоритм решения задачи о замене оборудования с использованием динамического программирования. Реализуйте расчетный модуль решаемой задачи.

Вариант 3.

Постройте и обучите нейросеть для данных, представленных в файле данных. Создать приложение с графическим пользовательским интерфейсом для выбора исходных данных, для которых нейросеть предскажет результат.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

Наименование: защита практических работ

Представление в ФОС: задания и/или вопросы к защите практических работ

Варианты заданий:

1. Дано уравнение

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Задавая значения параметров a, b, c и d на форме, выведите результат решения данной системы (значения переменной **x**), используя пространство имен MathNet.Numerics.

2. Дана СЛАУ

$$\begin{cases} 8x + 12y + 3z + a = 0 \\ x + y + b = 0 \\ x - 3y + 2z + c = 0 \end{cases}$$

Задавая значения параметров a, b, c на форме, выведите результат решения данной системы (значения переменных **x, y и z**), используя пространство имен MathNet.Numerics.

3. Реализуйте приложение, основанное на использовании класса FileSystemWatcher, которое ожидает появление в папке «D:\data» файла «xy.txt» с содержимым вида: x = 1.5, y = 2.1. После появления этого файла, приложение считывает значения x и y, находит значение $f(x,y) = x + y$ и записывает его в файл «z.txt», расположенный в той же папке.

4. Создайте службу, которая отслеживает изменения в папке Data, и, при появлении в ней файла с расширением .txt, выводит сообщение с его названием.

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

Наименование: итоговый тест

Представление в ФОС: примерный вариант итогового теста

Компетенция ПК-1. Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение.

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста:

1. Какой из языков программирования поддерживает множественное наследование классов?
 - а) C#;
 - б) C++;**
 - в) Java;
 - г) все перечисленные.
2. Какие из интерфейсов класса GeneticSharp используются для реализации генетических операторов?
 - а) IPopulation;
 - б) IFitness;
 - в) ISelection;**
 - г) ITermination.
3. К каким компонентам класса применима перегрузка в Java-программах?
 - а) к методам и переменным класса;
 - б) к конструкторам и переменным класса;
 - в) к методам и конструкторам класса;**
 - г) только к методам класса.
4. Укажите результат выполнения скрипта:

```
class Foo (object):  
    def __new__(cls,*dt,**mp):  
        print ('new', end=' ' )  
    def __init__(self):  
        print ('init', end=' ' )  
o = Foo()
```

 - а) new**
 - б) init
 - в) new init
 - г) скрипт не будет выполнен, т.к. код содержит ошибки
5. Определяемый программистом тип может быть
 - а) стеком
 - б) списком
 - в) очередью
 - г) классом**

Ключи теста:

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	б	в	в	а	г

Компетенция ПК-2. Способен создавать компоненты системных программных продуктов и систем управления базами данных.

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста:

1. Из приведенных ниже высказываний укажите все истинное высказывание:
 - а) можно создать объект абстрактного класса;
 - б) нельзя создать объект абстрактного класса;**
 - в) абстрактный класс не должен содержать конструкторов;
 - г) абстрактный класс может содержать только конструктор без параметров.
2. В языке Python объектами являются:
 - а) экземпляры классов и переменные ;
 - б) экземпляры классов, переменные и функции;
 - в) экземпляры классов, классы и переменные;
 - г) все типы данных.**
3. Какие методы являются перегруженными в Java-программе?
 - а) методы, имеющие разные имена, но одинаковое число и типы параметров
 - б) методы, имеющие одно имя, но разное число параметров одного типа**
 - в) методы, имеющие одно имя и одинаковое число параметров одного типа
 - г) методы, имеющие разные имена, но с совпадающими именами параметров
4. Язык C#. Из приведенных ниже высказываний относительно укажите истинное высказывание:
 - а) метод должен возвращать какое-либо значение;
 - б) метод может иметь пустое тело;**
 - в) для вызова метода можно не создавать экземпляр (объект) класса только в том случае, если метод вызывается внутри класса;
 - г) если метод не возвращает значение, то он должен иметь модификатор (спецификатор) virtual.
5. Язык Java. Класс А не полностью реализует методы интерфейса В, каким образом он должен быть определен?
 - а) как final-класс;
 - б) как abstract-класс;**
 - в) как private-класс;
 - г) как интерфейс.

Ключи теста:

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	б	г	б	б	б

Компетенция ПК-3. Способен проводить сбор, обработку и анализ данных цифрового следа.

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста:

1. Динамическое программирование – это метод оптимизации многошаговых задач в условиях

- а) отсутствия обратной связи (последствия) и аддитивности целевой функции;
 - б) учета обратной связи (последствия) и аддитивности целевой функции;
 - в) отсутствия обратной связи (последствия) и неаддитивности целевой функции.
2. Стратегия избегания локальных минимумов при сохранении стабильности заключается в:
- а) достаточно больших изменениях весовых значений;
 - б) больших начальных шагах изменения весовых значений и постепенном уменьшении этих шагов;
 - в) малых начальных шагах изменения весовых значений и постепенном увеличении этих шагов;
 - г) достаточно малых изменениях весовых значений.
3. Значение активационной функции является:
- а) выходом данного нейрона;
 - б) весовым значением данного нейрона;
 - в) входом данного нейрона.
4. Сколько нейронов необходимо для реализации задачи коммивояжера, где n — число городов?
- а) $2n$ нейронов;
 - б) n нейронов;
 - в) $n!$ нейронов;
 - г) n^2 нейронов.
5. Задача о загрузке рюкзака является задачей ... программирования. Вставьте пропущенное слово:
- а) нелинейного;
 - б) линейного;
 - в) динамического;
 - г) целочисленного.

Ключи теста:

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	а	б	а	г	в

Критерии оценки:

Приведены в разделе 2.

2. Критерии и шкалы оценивания

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохождении обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения.

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости используются следующие критерии. Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех

показателей, допускаются несущественные неточности в изложении и оформлении материала.

Наименование, обозначение	Показатели выставления минимального количества баллов
Лабораторная работа	Лабораторная работа выполнена в полном объеме; Представлен отчет, содержащий необходимые расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными требованиями; Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом при защите лабораторной работы, даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов.
Практическая работа	Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Правильно решено не менее 50% заданий

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (4 семестр) и зачета с оценкой (6 семестр).

Итоговая оценка по дисциплине может быть выставлена на основе результатов текущего контроля с использованием следующей шкалы:

Оценка	Набрано баллов
«зачтено»	85-100
«не зачтено»	43-84

Оценка	Набрано баллов
«отлично»	90-100
«хорошо»	75-89
«удовлетворительно»	60-74
«неудовлетворительно»	0-60

Если сумма набранных баллов менее 50 – обучающийся не допускается до промежуточной аттестации.

Если сумма баллов составляет от 50 до 100 баллов, обучающийся допускается до промежуточной аттестации.

Билет к зачету, зачету с оценкой включает 2 теоретических и 2 практических задания.

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме.

Время на подготовку: 60-90 минут.

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной аттестации используются следующие критерии и шкала оценки:

Оценка	Критерии оценки
«зачтено»	Обучающийся демонстрирует знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, умеет применять его при выполнении конкретных заданий, предусмотренных программой дисциплины
«не зачтено»	Обучающийся демонстрирует значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных

	программой заданий и не способен продолжить обучение
--	--

<i>Оценка</i>	<i>Критерии оценки</i>
«отлично»	Обучающийся показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой, умение уверенно применять на их практике при решении задач (выполнении заданий), способность полно, правильно и аргументировано отвечать на вопросы и делать необходимые выводы. Свободно использует основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой.
«хорошо»	Обучающийся показал полное знание теоретического материала, владение основной литературой, рекомендованной в программе, умение самостоятельно решать задачи (выполнять задания), способность аргументировано отвечать на вопросы и делать необходимые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности
«удовлетворительно»	Обучающийся демонстрирует неполное или фрагментарное знание основного учебного материала, допускает существенные ошибки в его изложении, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий (решении задач), выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов. Владеет знанием основных разделов, необходимых для дальнейшего обучения, знаком с основной и дополнительной литературой, рекомендованной программой.
«неудовлетворительно»	Обучающийся при ответе демонстрирует существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировании основных понятий и при решении типовых задач (при выполнении типовых заданий), не способен ответить на наводящие вопросы преподавателя. Оценка ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по рассматриваемой дисциплине